

ThatNamelessGame 詳細設計書

最終更新: 2026-10-05。対象は現在の `lib/` と `test/` の実装である。CPU の意思決定の詳細は `cpu.md` に分離する。

1. アーキテクチャ



層	実装	責務
起動	<code>main.dart</code> , <code>initialization/</code>	Flutter 初期化、依存物の準備、再試行画面
規則	<code>game/game_engine.dart</code>	不変局面、合法手、局面遷移、終了判定、初期局面
対局	<code>play/play_session.dart</code>	状態機械、タイマー、カウントダウン、CPU 演出、結果保存
CPU	<code>cpu_strategy.dart</code> , <code>cpu_scheduler.dart</code>	着手判断と表示計画。詳細は <code>cpu.md</code>
設定	<code>settings/</code>	設定値、進捗、直列保存
音声	<code>audio/</code>	BGM/SE の事前ロード、再生状態、ライフサイクル連携
UI	<code>screens/</code>	画面遷移と <code>PlayState</code> の描画

ゲーム規則は Flutter/UI に依存しない。`GameSession`、設定値はいずれも不変オブジェクトとして扱い、過去局面をアニメーション・探索中に変更しない。

2. 起動

`startApplication()` は binding、横画面固定、immersive 表示、例外ハンドラを設定する。`Bootstrap._initialize()` は以下を行う。

- `SettingsRepository.create()` と `loadOrCreate()` で設定を取得する。
- `AudioController.create()` と `preloadScreenImages()` を並行実行する。
- `AudioObserver.attach()` で初期設定と foreground 状態を音声へ反映する。

4. SettingsStore、初期設定、AudioController を override した **ProviderContainer** を公開する。

失敗時は作成済みの container/audio を破棄して再試行画面を表示する。**dispose()** では observer、container、audio を解放する。

3. ゲーム規則

各手番では自分の非 0 の手を 1 本、相手の非 0 の手を 1 本選ぶ。対象値は **(対象 + 攻撃元) % 5** となり、0 の手は選択不可である。

型/API	内容
GameRules	標準は手数 3、法 5。
GamePosition	near/far の手、手番、規則。値は 0..4 。key は手と手番を符号化した局面キー。
GameMove	攻撃元・対象の HandPosition 。
GameSession	局面、既出キー集合、任意の結果。
legalMoves	現手番の非 0 の手と相手の非 0 の手の全組合せを返す。
isLegalMove	未終了、添字範囲内、攻撃元・対象が非 0 を確認する。
applyMove	違法手なら ArgumentError 。新しい局面を返し、元の対局は変更しない。

applyMove の終了判定は、(1) 対象側が全滅なら攻撃側の eliminated 勝ち、(2) 更新後キーが既出なら loop 終了（生存手数が多い側の勝ち、同数は draw）、(3) それ以外はキーを履歴に追加して継続、の順である。

InitialPositionGenerator は **InitialHands.common** を、**SoloInitialPositionGenerator** は **InitialHands.solo** を使う。いずれも手の表示順をランダム化する。前者は側と先手もランダム化する。

4. 対局状態機械

PlaySessionNotifier は **autoDispose** provider であり、UI に **PlayState** を公開する。**PlayState** は mode、session、phase、残り時間、カウントダウン、選択手、攻撃中/停止状態、結果、操作世代 **operationId** を持つ。

```
countdown --4 秒--> selecting --確定--> attacking --800 ms--> selecting
                                     |                               |
                                     L--ホーム--> confirmingExit  L--終局-->
finished
```

操作	条件と処理
startCountdown(id)	世代一致・countdown 中・foreground のとき開始し、SE を鳴らす。
select(side, hand)	人間手番の selecting 中のみ、生存手を攻撃元または対象へ設定する。
confirm()	両方選択済みで合法なら attacking へ移る。
requestExit/cancelExit	退出確認の表示/解除。必要な人間手番だけタイマーを停止/再開する。

操作	条件と処理
<code>setForeground</code>	背景化前の進行を反映して時計をリセットする。背景時間は加算しない。
<code>commitResult</code>	finished の結果を一度だけ設定へ保存する。
<code>replay(id)</code>	finished かつ世代一致なら新規局面へリセットする。

攻撃は 600 ms で対象の見た目だけを更新する中間局面にし、800 ms で `GameEngine.applyMove()` 後の完全局面へ切り替える。終局なら結果音を再生し、そうでなければ次手番を始める。

常時ポーリングはせず、`_scheduleTick()` が次の意味のある境界だけを `Timer` へ予約する。countdown は次の秒境界、攻撃中は 600/800 ms、CPU は `CpuScheduler.untilNext`、人間手番はタイマー表示更新または期限で起床する。foreground でない、確認中、終了済み、または開始前の countdown 中は進めない。

5. モード

| モード | 初期局面 | 人間側 | 制限 | 結果音 | | --- | --- | --- | --- | | twoPlayer | common | near/far | 設定値（無制限可） | 勝者を問わず win、引分は draw | | easy | common | near | 30 秒 | プレイヤー勝ち win、CPU 勝ち lose、引分は draw | | normal | solo | near | 15 秒 | 同上 | | hard | solo | near | 7 秒 | 同上 |

CPU 手番ではゲームタイマーを pause し、選択演出後に確定する。CPU の判断・評価・同点規則は [cpu.md](#) を正とする。

6. 設定・進捗

`AppSettings` は言語、BGM/SE、有効時間、各モードの星と進捗数を持つ。`AppSettingsNotifier` は state を即時更新し、`_SettingsSaveQueue` が `SharedPreferences` への保存を到着順に直列化する。BGM/SE の変更は同時に `AudioController` へ反映する。

2 人対戦は完了ごとに星・回数を増やす。ソロは勝利で星・連勝数を増やし、draw は維持、敗北または中断は連勝数を 0 にする。星は連勝 5 以上で yellow、獲得済みで blue、それ以外で clear である。

`SettingsRepository` は保存値を型・範囲検査し、不正値は既定値へフォールバックする。全値の保存成功後に初期化済みフラグを保存する。

7. 音声・アセット

`Assets` は画面画像、BGM、SE のパスを一元管理する。`SoundEffect` は種類のみを表し、`Assets.soundEffect(effect)` が `AssetSource` 用相対パスを返す。

`AudioController.create()` は BGM 1 台と SE ごとの player を事前ロードする。音声コンテキスト失敗時は silent、個別ロード失敗時はその音だけ無効とする。

機能	ルール
BGM	enabled、foreground、結果音なし、停止所有者なしの全条件でのみ loop 再生。
通常 SE	操作キューで stop → resume を直列化する。
countdown SE	通常 SE と別キュー。世代番号で古い予約を無効化する。
結果 SE	再生中は BGM を止め、完了・停止・破棄後に最新条件で同期する。

機能

ルール

lifecycle **AudioObserver** が foreground 状態を通知する。

8. UI・品質

Home はモード選択・星・画面遷移、Settings は設定更新、Rules は 9 ページ（GIF は都度先頭から再生）、Play は対局・overlay・攻撃・結果を描画する。**TappableImage** は実行中ガードと cooldown を持つ。

テストは規則、初期局面、CPU、状態機械、音声順序、設定永続化、起動、画面操作を分離する。

FakeClock、差し替え可能な provider、**FakeAudioPlayer** により実時間や実音声 SDK に依存しない。非致命的な設定・音声・CPU の失敗は **AppErrorHandler** に記録し、CPU 探索失敗時は最初の合法手へフォールバックする。